
IV

주요 현안 분석

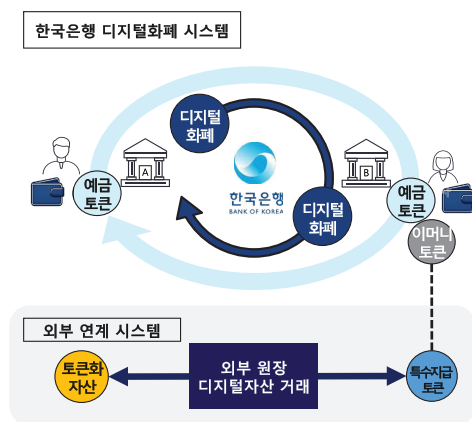
1. 디지털화폐 프로젝트 추진	49
2. 바람직한 원화 스테이블코인 도입방안	54
3. 국가 간 지급서비스 연계 강화	57

1. 디지털화폐 프로젝트 추진

프로젝트 한강 1차 실거래 파일럿 결과 및 향후 계획¹²⁶⁾

한국은행은 분산원장 기술을 활용한 미래 디지털화폐·통화 인프라의 실현 가능성을 모색하고 있다. BIS와 협력하여 통합원장(unified ledger)¹²⁷⁾ 개념에 기반한 디지털화폐 네트워크 설계 방안을 마련하고 「중앙은행 디지털화폐 활용성 테스트 추진 계획」¹²⁸⁾에 따라 프로젝트 한강을 추진 중이다.

그림 IV-1. 디지털화폐 네트워크 구성도¹⁾



주: 1) 중앙은행이 발행한 디지털화폐를 중심으로, 은행이 발행하는 예금 토큰, 비은행기관도 발행할 수 있는 이머시 토큰 및 외부 연계 시스템에서 발행되는 특수지급 토큰 등 다양한 민간 디지털통화가 유통되는 시스템

자료: 한국은행

1차 실거래 파일럿은 2025년 4월부터 6월까지 7개 참가은행¹²⁹⁾과 함께 8.1만명(전자지갑 기준)의 이용자를 대상으로 실시하였다. 이용자들은 지정된 온·오프라인 사용처¹³⁰⁾에서 예금 토큰으로 상품 및 서비스를 구매하고, 요건을 갖춘 대상자들은 일부 지방자치단체와 대학교의 프로그램 등과 연계한 디지털 바우처를 이용하였다. 1차 실거래 파일럿은 분산원장 기술 기반 디지털화폐 시스템의 정상 작동 여부 및 제도적 수용성 점검, 예금 토큰의 지급 수단 활용 가능성 및 편의 평가, 디지털 바우처의 효용 점검 등에 목적을 두었다.

(사전준비 과정)

한국은행은 먼저 프로젝트 한강의 제도 및 법률적 기반을 마련하기 위해 참가은행들이 금융위원회로부터 혁신금융서비스를 지정받을 수 있도록 지원하였다. 혁신금융서비스 지정을 통해 현행법상 예금 여부 등이 불명확한 예금 토큰을 참가은행이 발행할 수 있게 되었고, 예금 토큰에 대해 예금보험제도가 적용되었다. 이와 함께 금융위원회는 이용자 권리 및 거래 상대방 보호 등을 위해 예금 토큰 발행량에 대해 예대출 및 유동성 커버리지 비율¹³¹⁾ 등 예금 관련 건전성 규제를 적용하는 한편 권리의무 발생·변동 등과 관련한 명확한 기준 마련과 같은 조건들을 부가하였다.

126) 보다 자세한 내용은 한국은행 홈페이지에 게시한 「프로젝트 한강 1차 실거래 파일럿 결과보고서」(2025.10월)를 참조하기 바란다.(뉴스/자료 > 조사연구 > 지급결제 조사연구).

127) BIS가 제시한 통합원장은 디지털화폐, 예금 토큰, 토큰화된 자산을 프로그래밍이 가능한 공통 플랫폼에서 발행·유통할 수 있는 새로운 미래 금융시장인프라에 대한 설계도로서, 중앙은행 화폐와 상업은행 예금으로 구성된 현행 2계층 통화시스템 하에서 화폐의 단일성과 서로 다른 플랫폼 간 상호운용성을 확보할 수 있다.

128) 자세한 내용은 보도자료 「한국은행-금융위원회-금융감독원, BIS와 협력하여 미래 통화 인프라 구축을 위한 실험 공동 추진」(한국은행, 금융위원회, 금융감독원, 2023.10월), 「한국은행-금융위원회-금융감독원, CBDC 활용성 테스트 세부 추진 계획 마련」(한국은행, 금융위원회, 금융감독원, 2023.11월)을 참조하기 바란다.

129) 국민은행, 기업은행, 농협은행, 부산은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행

130) 교보문고, 세븐일레븐, 이디야커피, 하나로마트(이상 오프라인), 뽕거요, 모드하우스, 현대홈쇼핑(이상 온라인)

131) 예대출은 은행이 보유한 예금 대비 대출규모 비율을 의미하며, 유동성 커버리지 비율(LCR, Liquidity Coverage Ratio)은 금융위기 상황에서 은행의 향후 30일간 순현금 유출액 대비 고유동성자산(현금성자산, 국채 등 안전자산) 보유규모를 나타내는 비율이다.

한국은행은 디지털화폐 시스템 구축 및 운영의 근거를 명확히 하기 위해 시스템 운영, 지급준비금 등과 관련한 규정을 제정하였다.¹³²⁾ 또한 개인정보보호를 위해 이용자 거래은행 외의 은행이 해당 이용자의 개인식별정보를 파악할 수 없도록 시스템을 설계¹³³⁾하고, 관계 법령에 따라 안전성 확보 기준을 준수할 수 있도록 사전 준비를 하였다. 참가은행들은 한국은행과 디지털화폐 시스템 운영의 세부 사항을 정한 약정을 체결하고 「예금 토큰 이용자 약관」 등도 새롭게 마련하였다.

디지털 바우처 실거래는 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원 및 금융결제원과 협력하여 준비하였다.¹³⁴⁾ 디지털 바우처는 수혜자가 자신의 예금 토큰으로 상품 및 서비스를 구매하면 스마트 계약(smart contract)¹³⁵⁾을 통해 종류, 기간 등의 조건 충족 여부를 자동으로 확인하여 바우처 금액을 실시간으로 환급하는 방식으로 설계하였다. 1차 실거래 파일럿에서는 서울시, 대구시, 신라대학교와 협력하여 각 기관의 청년 및 소상공인 지원 등 민생과 연관성이 높은 프로그램을 대상으로 디지털 바우처를 구현하였다.

한편, 디지털화폐 시스템은 2023년 하반기부터 본격적으로 시스템 설계 및 개발을 시작하였다.

이후, 참가은행 자체 개발 및 시스템 연계, IT 보안 점검, 한국은행 및 참가은행 임직원 내부 테스트 등의 과정을 거쳐 2025년 3월에 구축을 완료하였다.

표 IV-1. 디지털 바우처 프로그램(1차 실거래 파일럿)

구분	서울시	대구시	신라대
대상자	청년문화패스 대상자	다대구 앱 사용자 ¹⁾	신입생
바우처 금액	200,000원	10,000원	200,000원
사용처	청년문화패스물(온라인)	교보문고 대구점, 철곡점	신라대 인근 상점
모집	2025.2.24~3.18	2025.6.5~6.18	2025.4.15~4.21
사용	2025.5.30~6.30	2025.6.16~6.30	2025.4.30~6.30

주: 1) 대구 도서관 회원증 등록자
자료: 한국은행

(1차 실거래 파일럿 수행 결과)

1차 실거래 파일럿은 디지털화폐와 예금 토큰의 기능을 점검하고 디지털 바우처가 설계한 대로 작동하는지 확인하는 데 중점을 두었다. 먼저 디지털화폐의 제조, 발행, 환수, 폐기 등 전 과정이 순조롭게 처리되었다. 전자지갑 개설, 예금과 예금 토큰 간 전환, 예금 토큰을 활용한 상품 및 서비스 구매도 차질없이 이루어졌다.¹³⁶⁾

132) 「중앙은행 디지털화폐 연구·개발에 관한 규정」, 동 「세칙」 및 「절차」를 제정하여 연구·개발을 목적으로 디지털화폐 시스템을 구축하고 이를 시범적으로 테스트할 수 있음을 명시하였으며, 예금 토큰을 지급준비금 적립대상 채무로 보고 지급준비율 최저율은 기타예금과 같이 7.0%를 적용하였다.

133) 디지털화폐 시스템에서는 참가은행이 자체적으로 개인정보를 암호화하여 저장하고 분산원장에는 전자지갑 주소, 거래금액 등 일부 내용만을 기록함으로써 개인식별정보가 직접 노출되지 않도록 설계하였다.

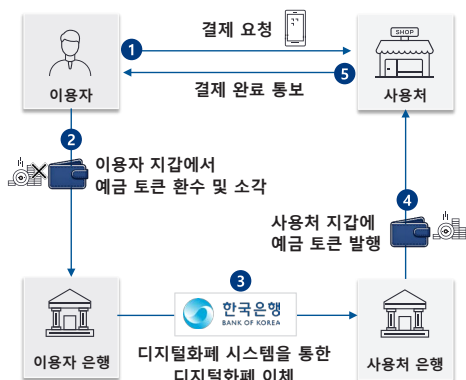
134) 디지털 바우처 플랫폼은 바우처 이용의 효율성 및 편의성을 제고할 수 있다는 점을 높이 평가받았고 이에 한국은행, 과학기술정보통신부, 금융위원회는 「2025 정부혁신 왕중왕전」 국민과 함께 만드는 참여·소통혁신 부문에서 동상을 공동 수상하였다.

135) 사전 합의된 조건이 충족되면 제3자의 개입 없이 계약 내용이 자동으로 실행되는 디지털 프로그래밍 코드를 의미한다.

136) 1차 실거래 파일럿 기간 중 개설된 전자지갑은 총 8.1만개였고 예금에서 예금 토큰으로 전환된 금액은 약 16.4억원으로 집계되었다. 다만 실거래 파일럿은 디지털화폐 및 예금 토큰의 기능 검증에 목적을 두었기 때문에 전자지갑 개수 및 예금 토큰 전환 금액 등과 같은 평가지표를 프로젝트 성공 여부의 판단 기준으로 삼지 않았다.

특히 이용자와 사용처의 전자지갑 개설 은행이 상이한 경우에도 이체¹³⁷⁾가 정상적으로 진행되었다. 아울러 참가은행들은 프로젝트 수행기간 동안 예금 토큰 관련 규제를 충실히 준수하였다. 디지털 바우처도 바우처 의뢰기관의 바우처 발행 요청, 스마트 계약 검증·배포, 바우처 결제 등의 절차가 차질없이 진행되었다.

그림 IV-2. 예금 토큰 결제 처리 절차



자료: 한국은행

(이용자 의견 조사)

1차 실거래 파일럿 종료 후 후속 사업에 대한 개선 사항 점검 등을 위해 2025년 7월 10일부터 25일까지 전자지갑 개설자 등을 대상으로 온라인 설문조사를 실시(응답자 수: 22,006명)하였다. 주요 의견으로, 디지털화폐 및 예금 토큰의 정식 도입 시 혜택이 큰 경우 이용하겠다는 응답이 절반 정도(51.8%)를 차지하였으며, 새로운 지급 서비스에 대한 관심이 많아 이용할 것

이라는 응답도 34.6%로 나타났다. 또한 후속 사업에서의 개선 희망사항(복수 응답 가능)으로 사용처 확대(71.7%)가 가장 많았고 프로모션 및 이벤트 확대(40.6%), 전자지갑 로그인 및 결제 시 인증 간소화¹³⁸⁾(39.2%)를 선택한 이용者也 많았다. 설문조사 결과를 종합해 보면 이용 확대를 위해 인센티브를 제공하고 이용 편의성 제고를 위해 인증 절차와 앱 화면 등의 개선이 필요하다는 점을 파악할 수 있었다.

그림 IV-3. 후속 실거래 사업에서의 주요 개선 희망사항¹⁾

사용처 확대	11,907 명 (71.7%)
프로모션 및 이벤트 확대	6,738 명 (40.6%)
전자지갑 인증 간소화	6,514 명 (39.2%)
송금 등 기능 확대	6,369 명 (38.3%)

주: 1) 복수 응답 가능, 무응답 제외
자료: 한국은행

(주요 성과 및 개선 필요사항)

프로젝트 한강 1차 실거래 파일럿에서는 분산 원장 기반 디지털화폐 시스템을 설계·구축하고 예금 토큰을 활용한 상품·서비스 구매 및 대금 정산을 실제 환경에서 안정적으로 수행함으로써 새로운 지급수단의 활용 가능성을 제시하였다. 이는 BIS가 제시한 통합원장을 현실에서 성공적으로 구현하였다는 점에서 국제적으로도 의미가 크다. 특히 현행 2계층 통화 시스템에서와 같이 중앙은행 디지털화폐가 통화의 신뢰성

137) 이용자의 전자지갑 개설은행은 해당 이용자의 예금 토큰을 소각하고 디지털화폐를 사용처의 전자지갑 개설은행으로 이체한 후 사용처의 전자지갑 개설은행이 사용처의 전자지갑에 예금 토큰을 다시 발행하였다. 이러한 이체 방식을 소각 및 재발행(burn-and-issue)이라 하는데, 이는 현행 지급결제제도하에서의 타행 이체 방식과 동일하며 중앙은행 화폐를 통해 은행 간 결제가 이루어지므로 화폐의 단일성을 확보하고 참가은행의 고객확인(KYC) 책임을 명확히 할 수 있다.

138) 1차 실거래 파일럿에서 앱 실행부터 QR 코드 생성까지 얼굴, 지문 등 생체 정보 인증이 아닌 비밀번호 입력 방식을 채택했던 이유는 예금 토큰이 전면 도입되지 않아 전자지갑 시스템을 은행 시스템과 직접 연동하지 않았던 데 주로 기인한다.

및 건전성 유지에 중심적 역할(anchor)을 수행할 수 있음을 확인하였다. 또한 디지털 바우처를 통해 대금 정산 절차를 간소화하고 운영기관의 사후 검증 부담을 경감함으로써 정부 보조금 등의 집행방식 개선 가능성을 확인할 수 있었다.

향후 후속 실거래 사업에서는 다음과 같은 개선과제를 중점적으로 고려할 필요가 있다. 우선, 대금 지급 시 인증 절차를 간소화하는 등 사용자 및 사용처의 편의성을 제고하는 한편, 예금 토큰 사용을 활성화하기 위한 다각적인 방안을 모색해야 한다. 아울러, 디지털화폐, 예금 토큰 및 디지털 바우처의 법적 성격을 명확히 하는 등 제도적 기반을 정립하는 한편, 중앙은행과 참가은행 간 역할 분담을 포함한 운영·관리 체계에 대한 심도 있는 검토가 요구된다.

(향후 계획)

한국은행은 1차 실거래 파일럿 경험을 토대로 향후 예금 토큰의 정식 도입과 확산을 위한 기반을 견고히 구축해 나갈 계획이다. 먼저, 재정경제부 및 여타 정부 부처, 유관기관 등과의 협력을 통해 블록체인 기반 국고금 집행 시범사업이 성공적으로 이루어질 수 있도록 노력할 것이다. 2026년 상반기에 기후에너지환경부의 전기차 충전 인프라 구축 사업을 시작으로 보조금, 바우처, 업무추진비 등 활용 사례를 추가로 발

굴해 나갈 계획이다.¹³⁹⁾

2026년 하반기 착수 예정인 일반 국민 참여 후속 실거래 사업에서는 앞서 언급한 개선 사항들을 보완하는 한편, 사용처 등을 대폭 확대할 예정이다. 이를 위해 한국은행과 참가은행은 생체인증, 예금·예금 토큰 간 자동 전환, 현금영수증 발급 등 이용자 및 사용처의 편의성을 위해 시스템 기능을 개선해 왔다. 한국은행은 참가은행들이 프로그래밍 기능을 활용한 혁신적인 서비스를 제공할 수 있도록 지원할 계획이다.

한편, 한국은행은 1차 실거래 파일럿을 통해 발굴된 제도적·기술적 이슈 등을 객관적 시각에서 종합 점검하고 디지털화폐 시스템 상용화 로드맵 등을 수립하는 데 참고하고자 외부 전문가의 컨설팅을 추진할 계획이다. 동 컨설팅에서는 대내외 여건 변화를 반영하여 프로젝트의 비전을 점검하는 한편, 비즈니스 모델 및 운영·관리 절차 및 법적 이슈 등을 검토하고, 현 디지털화폐 시스템의 고도화 방안을 모색할 예정이다.

아고라 프로젝트

한국은행은 기관 간 글로벌 지급 거래의 효율성을 개선하는 아고라 프로젝트에 참여하고 있다. 동 프로젝트는 디지털화폐와 예금 토큰을 활용하여, 원자적 결제(atomic settlements)¹⁴⁰⁾와

139) 재정경제부는 「새정부 경제성장전략」(2025.8월) 중 공공부문 대혁신 과제 중 하나로 블록체인을 활용한 효율적·투명한 국고금 관리를 제시하고 한국은행과 협력하여 시범사업을 추진 중이다. 「'26년 새정부 경제성장전략」(2026.1월)에 따르면 정부는 2030년까지 국고금 1/4을 디지털화폐 시스템을 활용해 집행하는 것을 목표로 하고 있으며, 우선 2026년 상반기 중 착수되는 전기차 충전 인프라 구축 사업을 시작으로 실증 사례를 창출하고 보조금·바우처 등 추가 사례를 지속 발굴할 예정이다. 아울러, 법령정비, 인프라구축 작업 등도 진행될 예정이다.

140) 더 이상 나누어질 수 없는 단위로서의 원자의 의미를 차용한 것으로, 연결된 모든 단계의 거래가 하나의 단위가 되어 모두 실행되거나 모두 실행되지 않는다는 것을 의미한다. 예를 들어, 국가 간 지급거래에서 A은행-B은행-C은행-D은행의 순서로

조건부 지급 등 새로운 기능을 적용한 프로토타입¹⁴¹⁾ 구축을 목표로 한다.

우 디지털화폐 시스템이 안정적이고 효율적으로 결제를 지원할 수 있도록 준비해 나갈 계획이다.

아고라 프로젝트는 혁신을 추구하면서도 현행 환거래은행 시스템하에서 요구되는 결제 완결성, 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지(CFT) 등 주요 요구사항을 준수할 수 있도록 하여 안정성 및 건전성도 동시에 달성하는 방안을 모색하고 있다.

BIS와 국제금융협회(IIF), 7개국¹⁴²⁾ 중앙은행과 민간 참가기관¹⁴³⁾은 2026년 상반기 중 프로토타입 구축 및 테스트 단계를 마무리하고 결과보고서를 공개할 예정이다.

에이전틱(Agentic) AI¹⁴⁴⁾ 기반 결제 개념 검증¹⁴⁵⁾

한국은행은 에이전틱(Agentic) AI 상거래에서 디지털화폐 시스템이 효율적인 결제수단으로서 기능할 수 있는지를 확인하기 위해 2025년 11월 에이전틱 AI 기반 결제 개념검증을 실시하였다. 이용자로부터 결제 권한을 위임받은 AI 에이전트는 구매 대상을 탐색하고 비교한 후 전자지갑 간 예금 토큰 및 바우처 이체를 통해 자동 결제하게 된다. 한국은행은 향후 AI 에이전트가 널리 보급되고 자동결제가 확산될 경

처리되는 경우, C은행과 D은행 간 단계에서 문제가 발생하면 해당 단계만 미실행되는 것이 아니라, A은행에서 D은행까지 이어지는 전체 단계가 하나의 거래 단위로 간주되어 거래 전체가 실행되지 않게 된다.

141) 시스템의 핵심 기능만을 우선적으로 구현한 초기 시제품을 의미한다.

142) 미국, 프랑스(유로지역 대표), 영국, 일본, 스위스, 한국, 멕시코

143) 2024년 9월에 40여 개의 글로벌 민간 금융기관이 선정되었으며, 우리나라에서는 6개 은행(국민, 기업, 농협, 신한, 우리, 하나)이 참가하고 있다.

144) 에이전틱(Agentic) AI는 단순한 정보 제공이나 질의응답을 넘어, 이용자가 설정한 목표에 따라 스스로 계획을 수립하고 자율적으로 과업을 완수하는 인공지능을 의미한다.

145) 개념검증(PoC, Proof of Concept)은 새로운 아이디어나 기술의 구현 가능성을 확인하기 위해 핵심 기능의 정상 작동 여부를 검증하는 것을 의미한다.

2. 바람직한 원화 스테이블코인 도입방안

원화 스테이블코인의 혁신 잠재력과 기대 효과

최근 글로벌 금융시장에서 스테이블코인에 대한 관심이 높아지고 있다. 스테이블코인은 가격 변동성이 큰 일반 가상자산과 달리 법정화폐와 가치를 1:1로 연동하여 안정성을 추구함으로써 차세대 디지털 지급 수단으로서 잠재력을 지닌 것으로 평가받고 있다. 유럽연합(MiCA), 미국(GENIUS Act) 등 주요국이 스테이블코인에 대한 제도적 기반을 마련해 나감에 따라 국내에서도 ‘원화 스테이블코인’ 법제화 논의가 급물살을 타고 있다. 한국은행 역시 스테이블코인이 가져올 혁신 가능성에 주목하고 있으며, 충분한 제도적 안전장치가 마련될 경우 디지털자산 기반 산업의 활성화 역할을 수행할 것으로 기대하고 있다.

전 세계 스테이블코인 거래 중 약 88%가 가상자산 및 토큰화 자산 거래의 지급결제수단으로 사용되는 등 현재 스테이블코인은 주로 가상자산 생태계 내 거래 수단으로 활용되는 것으로 파악된다.¹⁴⁶⁾ 그러나 스테이블코인은 기존 화폐와 달리 블록체인 기술 기반으로 발행 및 유통되므로 스마트 계약을 통해 거래의 일정조건이 충족되면 자동으로 대금이 즉시 지급되도록 설계할 수 있는 등 프로그래밍이 가능하다는 장점을 보유하고 있다. 또한 기존의 복잡한 환거래 은행 체계를 거치지 않고 국경 구분이 없는 블

록체인을 통해 24시간 실시간 전송이 가능함에 따라 스테이블코인을 국가 간 지급 등에 사용할 경우 해외 송금 비용 절감과 속도 개선 등 효율성을 제고할 수 있다는 가능성 또한 제기되고 있다.

이처럼 스테이블코인은 지급결제의 편리성·효율성·글로벌 접근성을 제고할 수 있는 혁신적 지급수단으로 주목받고 있으나, 다른 한편으로는 오랫동안 공공의 영역이었던 화폐가 민간의 영역으로 이전될 수 있는 수단이기도 하다. 또한 중앙은행 법정화폐에 가치를 연계하는 등 고도의 통화성(moneyness)을 바탕으로 통화 및 외환정책, 금융안정 등 거시경제 전반에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 우려 또한 제기되고 있다. 이러한 점에서 스테이블코인 제도화 논의 시 활성화 측면뿐만 아니라 혁신의 한계와 위험은 없는지에 대한 우려도 균형감 있게 고려하여 안정적 제도 기반을 마련해 나갈 필요가 있다.

한국은행의 정책대안: 신뢰 기반의 점진적 혁신

원화 스테이블코인 도입이 우리 경제에 미칠 리스크를 최소화하면서도 신뢰가 기반이 되는 혁신과 성장을 이끌어내기 위해서는 우선 은행 중심 컨소시엄에 발행을 허용하고 점차 확대해 나가는 방안이 바람직하다. 은행은 이미 엄격한 자본·외환규제를 받고 있으며, 중앙은행 제도의 틀 안에 있어 금융안정 리스크를 억제하고 통화신용정책과 조화를 이루기도 용이하다. 국내 주요 은행들은 디지털 플랫폼 구축, 블록체

146) 자세한 내용은 「Stablecoins: Five Killer Tests to Gauge Their Potential」(Boston Consulting Group, 2025.5월)을 참조하기 바란다.

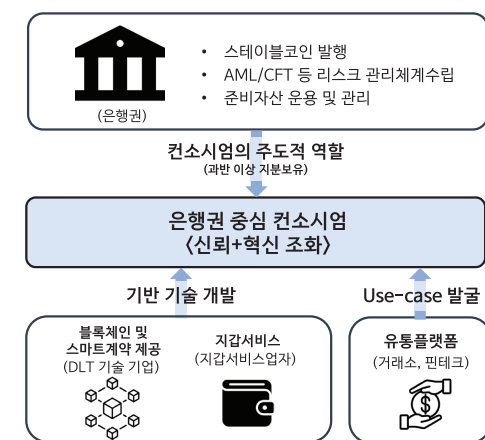
인 기반 송금 시스템 개발 등에 적극적으로 투자하고 있으며, 프로젝트 한강 등 한국은행의 디지털화폐 테스트에도 참여하는 등 관련 기술과 경험을 축적하고 있다. 한편 빅테크 등 비은행은 블록체인 기술개발, 유통 채널 구축 등에 장점을 보유하고 있으므로 은행 중심 컨소시엄에 함께 참여하여 혁신을 견인할 수 있다. 예를 들어 은행은 준비자산 관리, 자금세탁방지 등 규제준수를 보장함으로써 시장에 대한 신뢰를 확보할 수 있다. 비은행은 원화 스테이블코인의 혁신적 활용사례(use case) 발굴 및 유통, 이용자 확보 등의 역할을 수행할 수 있다. 이렇듯 은행권 중심 컨소시엄은 제도 초기 예상되는 부작용을 최소화하면서도 업권 간 장점을 결합하는 발행모델이 될 수 있다.

또한 스테이블코인의 도입은 통화 및 외환정책, 금융안정 등 거시경제 전반에 광범위하고 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 통화(한국은행)·외환(재정경제부, 한국은행)·금융(금융위원회)당국의 고유 정책수행영역과 밀접히 연관되어 있다. 이는 스테이블코인 발행인 자격, 발행량 결정, 준비자산 구성기준, 중요 스테이블코인¹⁴⁷⁾ 지정·감독 등 주요 정책수립 및 집행에 있어 관계기관 간 긴밀한 협력이 필수적임을 시사한다. 실제로, 2025년 7월 18일 미국에서 제정된 GENIUS Act에서도 은행시스템의 건전성과 안정성 등 금융시스템 전체를 고려해 연방준비제도이사회(FRB) 의장, 재무부(US Treasury) 장관, 연방예금보험공사(FDIC) 의장으로 구성된 ‘스테이블코인 인증심사위원회(Stablecoin

Certification Review Committee)¹⁴⁸⁾를 설치하도록 규정함으로써 관계기관 간 정책협의의 제도화하고 있음에 주목할 필요가 있다. 우리나라도 스테이블코인의 중요성 및 미국 사례를 참고하여 관련 입법안 마련 시 한국은행, 재정경제부, 금융위원회 등이 참여하는 법정 협의기구를 마련하여 스테이블코인 관련 주요 사항을 협의토록 하는 등 정책 협력을 제도화할 필요가 있다.

기술혁신만으로 통화대체재에 대한 공공의 신뢰를 확보하는 것은 어렵다. 이에 따라 한국은행은 향후 스테이블코인 입법 과정에서 원화 스테이블코인이 새로운 혁신적 지급결제수단으로서 기능하면서도 도입에 따른 리스크를 최소화하는 다양한 법적 안전장치가 마련될 수 있도록 노력해 나갈 예정이다.

그림 IV-4. 발행 주체(은행권 중심 컨소시엄)

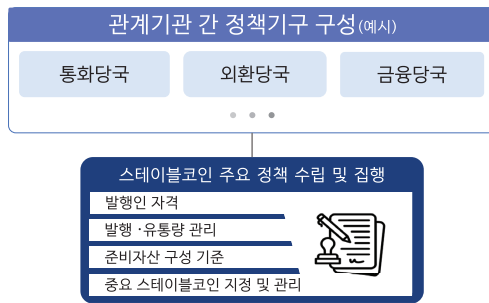


자료: 한국은행

147) 스테이블코인 발행·유통량, 이용자 수, 거래규모 등이 일정 기준을 초과하는 등 통화정책 및 금융안정 측면에서 시스템적 중요성이 인정되는 스테이블코인을 의미한다. EU MiCA는 중요 자산준거토큰 및 이머니토큰 발행인에 대해 추가적인 자본·유동성 규제를 부과하는 등 규제를 강화하고 있다.

148) 동 위원회가 빅테크 등 비금융서비스 상장기업(Non-financial services public companies)의 스테이블코인 발행에 대한 만장일치(unanimous) 기반 심사[법 제4조(a)(12)], 주(state)와 연방(federal) 규제체계 간 정합성 인증[법 제4조(c)(5)] 등 주요 정책 사항을 심의토록 하고 있다.

그림 IV-5. 관계기관 간 정책협의체 신설



자료: 한국은행

3. 국가 간 지급서비스 연계 강화

글로벌 교역 확대, 이주노동자 증가 등으로 국가 간 지급서비스의 개선은 지급결제 분야의 주요 과제로 대두되었으며, 한국은행은 이를 위한 노력의 일환으로 국가 간 상거래 결제 연계, 신속지급시스템¹⁴⁹⁾ 연계 등 다양한 프로젝트를 추진·검토하고 있다.

국가 간 QR¹⁵⁰⁾ 기반 지급서비스 연계

(추진배경)

동남아시아 국가들은 QR 지급이 비교적 적은 투자비용으로도 금융 인프라 접근성이 떨어지는 금융소외지역 및 영세상인까지 포괄할 수 있는 현금 대체 지급수단이라는 점에 주목하고 있다. 이에 따라 각국 정부 주도로 QR 표준을 제정하고, 일부 아세안 회원국에서는 민간 결제사업자와 가맹점에 표준 사용을 의무화하는 등 QR 지급을 핵심 지급수단으로 정착시키기 위한 노력을 지속하고 있다.

인도네시아 또한 글로벌 인적 교류 및 관광 확대에 따라 국외 지급 수요 등이 증가하면서 아세안 국가뿐 아니라 우리나라 등과도 양자간 QR 연계 사업을 추진해 왔다.¹⁵¹⁾

동 사업을 위해 한국은행과 인도네시아 중앙은

행(BI, Bank Indonesia)은 2024년 7월 양해각서(MOU)를 체결하였다. 이를 바탕으로 금융결제원은 금융위원회와의 긴밀한 협의를 거쳐 인도네시아 지급결제협회(ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia)와 함께 양국 소비자의 구매 정보를 중계하는 인프라를 2025년 10월 구축하였다.

(우리나라-인도네시아 간 QR 연계 개시)

우리나라와 인도네시아 간 QR기반 지급서비스는 2026년 4월 개시되었다.

동 지급서비스는 양국의 민간 모바일 간편지급서비스를 상호 연계하여 상대국을 방문하는 이용자가 별도의 환전이나 신용카드 없이 휴대폰의 간편지급 앱으로 현지에서 QR로 지급하는 서비스다.

본 서비스를 통해 인도네시아를 방문하는 우리 국민은 인도네시아 내 전국 가맹점에서 QR 지급이 가능하고 우리나라를 방문하는 인도네시아 국민도 서울페이 등 약 240만 가맹점에서 QR 지급서비스를 이용할 수 있다.

(서비스 연계구조 및 결제방식)

국내 소비자가 인도네시아 가맹점의 QR을 스캔하면, 금융결제원과 인도네시아 스위칭 사¹⁵²⁾

149) 금융기관의 예금계좌를 통해 개인·기업 등 지급인의 지급지시와 동시에 또는 거의 실시간으로 수취인에게 자금이 이체되고, 연중 24시간 이용 가능한 지급결제서비스를 의미한다.

150) QR(Quick Response) 코드는 스마트폰 카메라 등을 통해 지급 정보를 즉시 인식·전송할 수 있는 2차원 바코드 기술로, 모바일 간편지급 등 다양한 디지털 지급서비스에 활용되고 있다.

151) 인도네시아는 QR 지급 연계가 사용편의성 및 지급결제 시스템과의 융합이 용이하여 아세안 국가뿐 아니라 일본, 중국 및 범유럽 국가 등과도 적극적으로 추진하고 있다.

152) 중계시스템 제공기관(스위칭 사)이란 국가마다 서로 다른 QR 체계를 각 참가기관이 인식할 수 있도록 중계 및 호환성을 제공하는 기관을 의미한다.

가 거래 정보를 실시간으로 교환하고, 소비자가 이용 중인 국내 발급사¹⁵³⁾에서 지급 승인 여부를 판단한다. 지급이 승인되면 소비자는 물품을 구매하게 되며, 이후 양국 스위칭 사는 하루 동안의 거래 내역을 집계해 지정된 결제은행을 통해 정산을 진행한다.

그림 IV-6. 우리나라-인도네시아 QR 연계 거래구조
(우리나라 국민 → 인도네시아 방문)

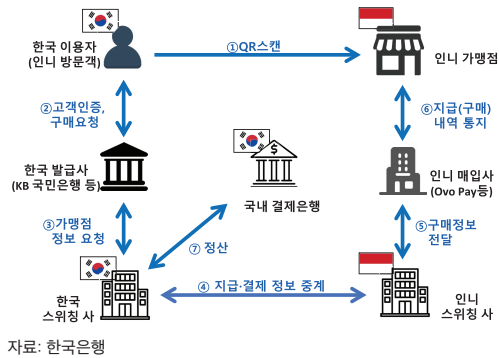
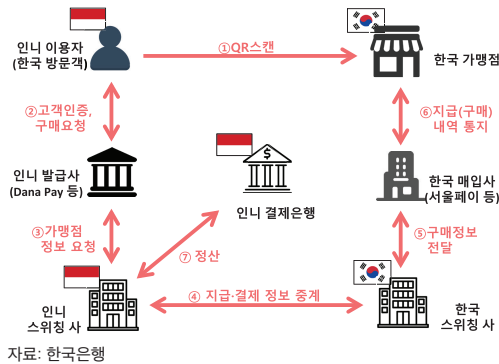


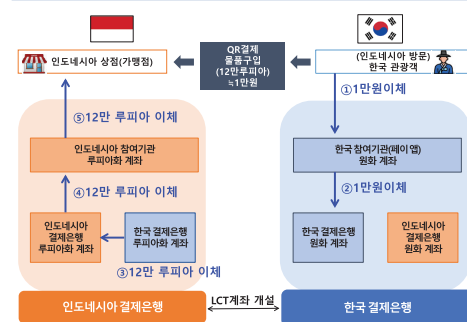
그림 IV-7. 우리나라-인도네시아 QR 연계 거래구조
(인도네시아 국민 → 우리나라 방문)



이러한 QR 연계 거래에 대한 정산은 2024년 9월 우리나라와 인도네시아가 구축한 현지통화

직거래(LCT, Local Currency Transaction) 체제¹⁵⁴⁾, 즉 원화와 루피아화 간 직접 교환을 통해 이루어진다. 양국 중앙은행이 지정한 결제은행에 상대국 결제은행이 현지통화 계좌를 개설하고 QR 연계 사업에 참여하는 상대국 지급서비스 업체와의 거래금액을 국가 간 이동 없이 현지통화 계좌 내에서 현지통화로 직접 정산하게 되는 방식이다.

그림 IV-8. 현지통화 직거래(LCT) 체제¹⁾²⁾



주: 1) 원화와 루피아화의 환율은 1만 원 = 12만 루피아로 가정
 2) 양국 참여기관이 지정 결제은행의 계좌 보유를 가짐
 자료: 한국은행

(QR 연계 도입 기대효과 및 향후 계획)

금번 QR 연계 서비스 도입으로 양국 방문객의 지급수단 선택의 폭이 확대되고, 지급 접근성 및 편의성이 한층 제고될 것으로 기대된다. 기존 신용카드 지급 시 비자 등 글로벌 카드 네트워크 이용으로 발생하던 수수료 부담이 완화되고 양국 소상공인 및 영세사업자가 판매 대금을 보다 신속하게 회수할 수 있어 비용 부담과 결제리스크가 완화될 것으로 예상된다. 또한 현지

153) 발급사란 이용자가 QR을 통해 지급할 수 있는 앱을 제공하는 기관을 의미한다. 2026년 4월 KB국민은행과 우리카드를 시작으로 향후 13개 기관이 서비스를 제공할 예정이다.

154) 현지통화 직거래(LCT, Local Currency Transaction) 체제 구축에 따라, 국내 지정 결제은행(하나은행)은 인도네시아 지정 결제은행에 루피아화 표시 계좌를 개설하고, 이를 통해 현지통화로 경상거래에 대한 차액을 직접 지급할 수 있게 된다.

통화 직거래 체제(LCT)를 통해 환전수수료 부담 역시 감소할 것으로 보인다.

한국은행은 금융결제원과 협력하여 향후 베트남, 싱가포르 등 여타 아세안 국가로 QR 연계를 확대함으로써 우리 국민의 해외 지급 편의성을 제고하는 동시에, 동남아 시장 진출을 모색하는 우리 기업들의 지급 인프라 기반을 강화할 계획이다.

아울러, 한류 상품을 포함한 국산 콘텐츠 및 상품의 해외 판매 활성화를 도모하기 위해 향후 온라인 상거래에서도 QR 지급을 사용할 수 있도록 확대¹⁵⁵⁾할 계획이다.

다자간 신속지급시스템 연계 검토

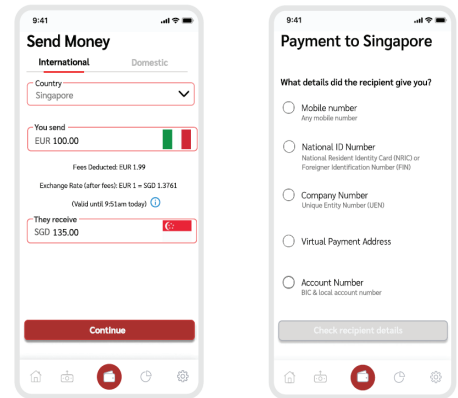
BIS 지급 및 시장인프라 위원회(CPMI)는 G20 국가 간 지급서비스 개선 로드맵¹⁵⁶⁾ 이행을 위해 ‘국가 간 지급결제시스템 연계’를 우선 추진 과제로 채택한 바 있다. 이에 현재 아시아 지역에서는 다자간 신속지급시스템 연계 프로젝트인 넥서스(Nexus)가 활발히 추진되고 있다.

넥서스는 다자간 신속지급시스템 중계 플랫폼을 구축하고 참가국의 신속지급시스템을 동 플랫폼에 연결하여 소액 송금 등을 처리하는 구조

로 추진된다. 이를 통해 기존에 여러 국가에서 이루어진 양자 간 연계¹⁵⁷⁾ 대비 효율성과 확장성이 개선될 수 있다.¹⁵⁸⁾

2025년 3월 넥서스 운영을 총괄하는 NGP (Nexus Global Payments)가 싱가포르 비영리법인으로 설립되었으며, NGP는 2027년 중 상용화를 목표로 기술 운영기관(Nexus Technical Operator)을 선정하고 추가 참가국 확보 등을 진행하고 있다. 2026년 2월 기준 공식 확정된 참가국은 말레이시아, 싱가포르, 인도, 태국, 필리핀, 인도네시아이며 ECB 등이 가입 타당성을 검토하고 있다.

그림 IV-9. 넥서스 송금 예시 화면



사전에 수수료, 적용 환율, 최종 수취금액 등 확인 가능

휴대전화 번호 등 프로세스를 통해 수취인 확인 가능

자료: BIS

155) 동 서비스가 구현될 경우 인도네시아의 소비자가 우리나라의 온라인 상거래(e-Commerce) 플랫폼에 접속하여 제품을 구매할 때 루피아화로 지급이 가능해진다.

156) 2020년 2월 G20 중앙은행 총재·재무장관 회의에서는 ‘국가 간 지급서비스의 개선’을 최우선 협력 과제로 선정하고 국제기구에 개선방안 마련을 요청하였다. 이에 BIS와 금융안정위원회(FSB)는 TF를 구성하여 구체적인 실행조치, 추진 시기 및 달성 목표를 담은 로드맵을 2020년 10월 발표하였다. 구체적으로 2027~30년까지 G20 회원국은 해외송금 비용을 송금액의 1~3% 이하로 낮추고 대부분(75%)의 지급이 1시간 이내로 완료될 수 있도록 회원국 규제체계와 지급결제시스템을 개선하는 것을 목표로 설정하였다.

157) 주요 사례로는 인도의 UPI와 싱가포르의 PayNow 간 연계, 싱가포르의 PayNow와 태국의 Promptpay 간 연계 등이 있다.

158) N개국의 신속지급시스템을 양자 간 연계시스템을 통해 연결할 경우 N(N-1)/2회의 작업이 필요하나, 하나의 중계 플랫폼에 N개국의 신속지급시스템을 연결하는 것은 N회의 작업으로 가능하므로 연계의 효율성이 증대된다. 또한 표준화된 중계 플랫폼을 구축하면 연계 시 필요한 작업이 명확해짐에 따라 향후 참가국을 늘리는 데에도 유리하다는 장점이 있다.

넥서스가 상용화될 경우 최종 사용자들은 편의성, 투명성 등 다양한 측면에서의 이점을 누릴 수 있을 것으로 기대된다. 기존의 환거래은행과 SWIFT망을 이용한 국가 간 송금 방식의 경우 송금 완료에 최대 수일이 소요되나 넥서스는 통상적인 상황에서 60초 이내에 송금이 완료되고 송금 실패 시에도 그 결과와 사유를 송금인에게 빠르게 통지하도록 설계되었다. 그리고 기존 국가 간 송금 시 수취인의 계좌번호, 주소, 은행 코드 등 많은 정보를 송금인이 직접 기재해야 하는 반면, 넥서스는 휴대전화 번호와 같은 대체 정보(proxy)를 통해 수취인을 확인할 수 있어 사용자의 편의가 제고될 것으로 보인다.

아울러 수수료, 적용 환율, 최종 수취금액 등을 사전에 송금인에게 공개함에 따라 기존 국가 간 송금 방식에서 문제점으로 지적되어온 불투명성¹⁵⁹⁾을 상당 부분 해소할 것으로 기대된다.

한국은행은 넥서스 이용의 편익과 교역 상대국으로서 아세안 국가들의 중요성을 종합적으로 고려하여 넥서스 참여를 적극 검토할 계획이다.

159) 기존 SWIFT 기반 송금의 경우 송금·수취은행에서 발생하는 수수료, 송금하는 금액과 실제 수취되는 금액 간의 차이 등을 사전에 알기 어렵다.

참고 IV-1.

주요국 중앙은행의 DLT 혁신 지원 사례

추진 배경

최근 지급결제 분야의 혁신은 블록체인으로 대표되는 분산원장기술(DLT, Distributed Ledger Technology)과 자산 토큰화(tokenization)를 중심으로 이루어지고 있다. 민간 부문에서 자산의 토큰화 시도가 활발히 이루어지는 가운데 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 2030년 전 세계 토큰화 자산 시장이 16조달러까지 성장할 것으로 전망하기도 하였다. 이러한 변화에 부응하여 최종 자금결제를 담당하는 중앙은행의 역할도 확대되어야 한다는 인식이 확산되었다. 주요국 중앙은행들이 토큰증권 대금결제, 국가 간 지급 등의 자금결제에 중앙은행 화폐, 즉 중앙은행 결제시스템을 통해 최종 결제를 지원하여 안전성과 효율성을 제고할 수 있기 때문이다.

주요국 중앙은행의 DLT 지원 프로젝트 유형

기존 중앙은행 거액결제 시스템과 연계	중앙은행 자체 DLT 플랫폼 구축	중앙은행 외부 DLT 플랫폼 활용
영국, 독일, 이탈리아 등	캐나다, 싱가포르, 프랑스 등	스위스 등

자료: 한국은행

영란은행

(Project Meridian, 2023~2025년)

영란은행은 토큰화 자산 거래대금 결제를 기존 중앙은행 결제시스템을 통해 지원하면서도, 거래조건 프로그래밍, 원자적 결제(atomic settlement) 등 DLT의 장점은 확보하는 것을 목표로 프로젝트를 진행하였다.

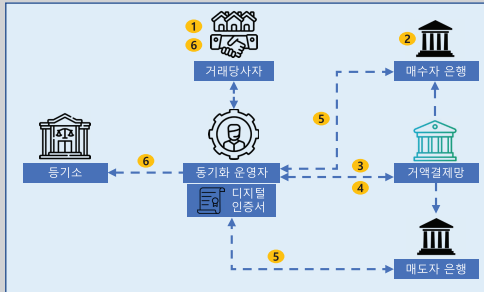
2023년에는 중앙은행 내부와 외부의 원장들을 연결하는 동기화 시스템¹⁶⁰⁾(synchronisation operator)을 도입하였다. 이를 통해 영란은행은 영란은행의 거액결제시스템과 등기소 원장 등을 직접 연계하여 토큰화된 주택 소유권의 매매 시 거래대금을 신속하게 결제하는 실험¹⁶¹⁾을 진행하였다. 이후, 2025년 4월에는 유럽중앙은행과 동기화 운영자를 활용한 국가 간 지급 실험을 수행하여 다른 나라의 결제시스템과의 상호운용 가능성을 확인¹⁶²⁾하였다. 또한 2025년 11월에는 다수의 기관이 실제로 가까운 운영환경에서 여러 종류의 증권을 거래하고 결제하는 토큰증권 결제에 대한 기술 검증을 완료하였다.

160) 동기화 운영자는 여러 원장들을 연결하여 동시 결제를 보장하며, RTGS의 일부 기능(예: 예약이체 등)을 호출하여 외부 자산시스템과 조건부 결제가 가능하게 하는 역할을 수행한다.

161) 특정 개념이나 이론이 실제 세계에서 적용될 가능성이 있음을 검증하는 시연 단계인 개념검증(PoC, Proof of Concept) 수준이다.

162) 독일 연방은행이 운영하는 T2, 이탈리아 중앙은행이 운영하는 TIPS 및 프랑스 중앙은행이 구축한 DL3S와의 국가 간 지급 실험을 통해 동기화 운영자를 활용하여 영란은행 거액결제시스템과 여타 국가의 기존 및 DLT 기반 결제시스템과의 상호운용이 가능함을 확인하였다.

동기화 운영자를 통한 주택거래 절차



- 1 거래당사자들이 주택 거래에 합의하고 동기화 운영자에게 합의 내용을 전송
- 2 매수자측 상업은행은 동기화 운영자로부터 이 내용을 전송 받고 거래대금에 처분제한(hold)을 설정
- 3 동기화 운영자는 거래결제시스템에 이체 예약을 요청(매수자측 상업은행 계좌 → 매도자측 상업은행 계좌)
- 4 동기화 운영자가 거래결제시스템에 자금이체를 지시하면 결제가 일어나고, 이와 동시에 동기화 운영자는 디지털 중서(digital deed)에 타임스탬프를 부여하여 주택 소유권을 이전
- 5 동기화 운영자가 매수자측 상업은행과 매도자측 상업은행에 거래완료료를 알리면 각 상업은행은 고객의 계좌 잔액을 갱신
- 6 동기화 운영자가 매도자와 매수자에게 거래완료료를 알리고 등기소에 디지털 중서를 송부하면 주택 매수자 앞 등기가 진행

자료: 영란은행, 한국은행

유럽중앙은행

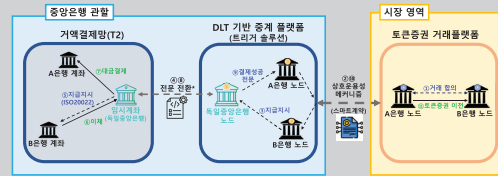
유럽중앙은행(ECB)은 독일 연방은행, 이탈리아 중앙은행, 프랑스 중앙은행과 함께 민간 토큰화 자산 플랫폼에서 이루어진 거래의 최종 자금결제를 지원하는 실험¹⁶³⁾을 수행하였다.

독일 연방은행(2023~2024년)은 스마트 계약 기반의 지급지시 중계 시스템(트리거 솔루션)을 통해 외부 토큰화 자산 플랫폼과 T2를 연계하고, 토큰화 자산 플랫폼의 거래대금을 T2에서 결제하는 실험을 진행하였다.

163) 독일 연방은행은 유럽의 거래결제시스템인 T2를, 이탈리아 중앙은행은 신속지급시스템인 TIPS를, 프랑스 중앙은행은 자체 구축 DLT 플랫폼인 DL35(Digital Ledger for Securities Settlement System)를 활용하였다. TIPS는 유로시스템의 신속지급시스템으로 연중무휴(24/7)로 운영되며 기업과 개인 모두 동 시스템을 통하여 자금 이체가 가능하다. 우리나라에서는 인터넷·모바일 뱅킹을 지원하는 전자금융공동망이 이에 해당한다.

164) CBDC는 가계, 기업 등 일반 경제주체들이 직접 사용할 수 있는 '범용(retail/general-purpose) CBDC'와 금융기관 간 자금거래 및 최종 결제 등의 용도로 금융기관 등만이 사용할 수 있는 '기관용(wholesale) CBDC'로 구현될 수 있다.

독일 연방은행 테스트 구조

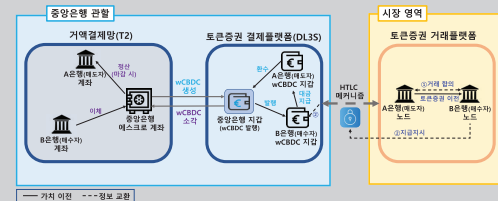


자료: 한국은행

이탈리아 중앙은행(2023~2024년)은 신속지급시스템인 TIPS와 외부 토큰화 자산 플랫폼을 중계하는 플랫폼(TIPS Hash-Link)을 구축하였다.

프랑스 중앙은행(2023~2024년)은 DLT기반 대금결제 플랫폼(DL3S)에 기관용 CBDC¹⁶⁴⁾를 발행하고 이를 토큰증권 결제에 활용하는 실험을 수행하였다.

프랑스 중앙은행 테스트 구조



자료: 프랑스 중앙은행, 한국은행

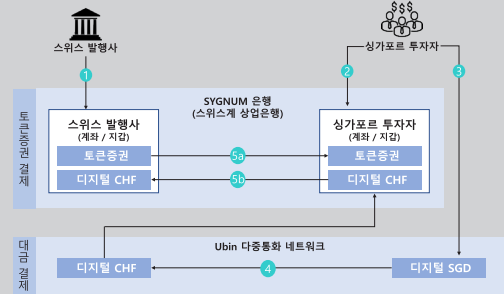
이후 유럽중앙은행은 토큰화 자산 결제 수요가 증가할 가능성에 대비하기 위해 기존의 실험들을 바탕으로 민간 DLT 플랫폼과 중앙은행 시스템을 연계하는 프로젝트 폰테스(Pontes)를 승인하는 한편, 차세대 유럽 금융시장 인프라의 설계 방향을 모색하는 프로젝트 아피아(Appia)도 함께 추진하고 있다.

싱가포르 통화청 (Project Ubin, 2017~2020년)

싱가포르 통화청은 DLT를 기반으로 한 ① 거액결제시스템 구축 가능성 모색, ② 은행 간 결제 테스트, ③ 증권 대금동시결제 테스트, ④ 국가 간 지급(영국·캐나다·싱가포르 3개국 간) 개선, ⑤ 다중 통화(multi-currency) 결제 네트워크 구축을 주제로 5단계 프로젝트를 진행하였다.

1단계에서는 소수의 금융기관이 참여하여 DLT 기반 거액결제시스템에서 기관용 CBDC 활용 자금결제에 대한 개념검증이 이루어졌으며, 2단계에서는 이를 기반으로 다수의 금융기관이 참여하여 실제와 유사한 거래환경에서의 실시간 및 다자간 결제 가능성을 실험하였다. 3단계에서는 토큰화 자산 플랫폼과 DLT기반 거액결제시스템을 연계하여 싱가포르 국채 등 토큰증권의 거래대금을 결제하는 테스트를 수행하였다. 4단계와 5단계는 국가 간 지급에 대한 실험으로, 4단계는 캐나다 중앙은행, 영란은행 및 주요 상업은행들과 진행하였으며, 5단계에서는 이종의 디지털 통화(CBDC, 예금 토큰 등)를 동시에 발행할 수 있는 플랫폼(Ubin V)을 구축하여 가치중명¹⁶⁵⁾ 수준의 테스트를 진행하였다.

Ubin V 활용 해외 주식 매입 및 결제 절차



- ① 스위스의 주식 발행사가 주식을 발행하고 SYGNUM 은행에 토큰화 위임
- ② 싱가포르 투자자가 SYGNUM 은행의 플랫폼에서 동 토큰증권 구매를 신청
- ③ 싱가포르 투자자가 디지털 싱가포르달러(DSGD)를 Ubin V 네트워크를 통해 전송
- ④ Ubin V 네트워크가 환율을 적용하여 디지털 싱가포르달러(DSGD)를 디지털 스위스프랑(DCHF)으로 변환한 후 싱가포르 투자자의 SYGNUM 은행 지점에 입금
- ⑤a SYGNUM 은행이 싱가포르 투자자를 토큰증권의 소유권자로 등록하고 토큰증권을 투자자의 지갑으로 전송
- ⑤b 스위스 주식 발행사의 SYGNUM 은행 지점에 주식 판매대금(DCHF) 입금

자료: 싱가포르 통화청, 한국은행

스위스 중앙은행 (Project Helvetia, 2019년~)

스위스 중앙은행은 토큰증권 거래소 플랫폼에 기관용 CBDC를 발행하여 토큰증권 거래대금 결제를 지원하는 프로젝트를 진행하였다. 동 프로젝트는 스위스 중앙은행이 자체 DLT 플랫폼이 아닌 민간기관인 거래소 플랫폼(SDX, SIX Digital Exchange)¹⁶⁶⁾에서 기관용 CBDC를 발행¹⁶⁷⁾하였다는 것이 특징이다.

실험에는 중앙은행 노드¹⁶⁸⁾, 공증 노드, 상업은행 노드, 관찰자 노드가 참여하였으며, 중앙은행 및 관찰

165) 기술적 실험을 넘어 해당 블록체인 지급 네트워크의 사업적 가치를 증명하기 위한 프로젝트를 말한다.

166) 스위스의 금융인프라 기업인 SIX Group이 구축한 완전 규제된(fully regulated) 디지털 자산 거래 플랫폼을 의미한다.

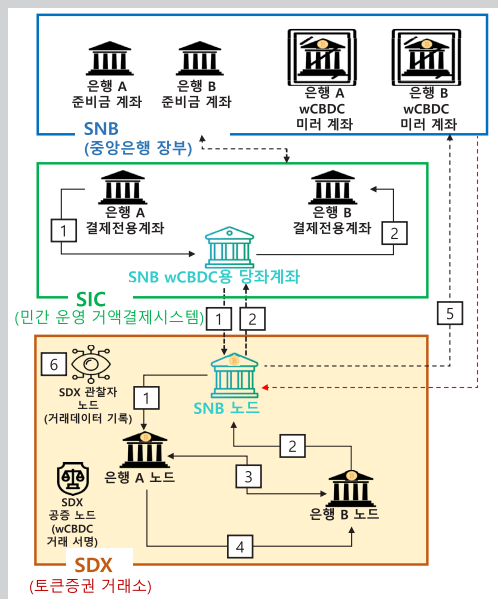
167) 이러한 형태의 CBDC 발행이 가능한 것은 스위스 중앙은행이 진행한 법적 검토에서 민법상 위임계약에 따라 SDX가 기관용 CBDC의 운영자가 되는 것이 가능하며, 공법상으로도 중앙은행이 동 CBDC에 대해 지급준비금 수준의 통제권한을 보유할 경우 운영의 위임이 가능하다고 판단하였기 때문이다.

168) 노드란 블록체인 네트워크에 연결되어 원장의 사본을 보관하고 거래를 검증·전파하는 참여자(컴퓨터, 서버 등)를 말한다.

자 노드는 스위스 중앙은행이, 공증 노드는 SDX가, 상업은행 노드는 동 실험에 참여한 상업은행들이 운영하였다.

이후 스위스 중앙은행은 이를 파일럿 프로그램으로 전환하여 실제 환경에서 구현하는 작업을 수행하고 있으며, 동 파일럿 프로그램은 2027년 중반에 완료 될 것으로 예정되어 있다.

Project Helvetia 구조



- (구 조) SDX 테스트 플랫폼, SIC 테스트 시스템, 상업은행과 스위스 중앙은행의 핵심 बैं킹 시스템으로 구성
- (일중 프로세스) 상업은행이 SIC 내의 결제 계좌에서 중앙은행 계좌로 자금 예치(기관용 CBDC 발행요청) → SIC가 SDX 내 SNB 노드로 기관용 CBDC 발행지시 전문을 송신 → SNB 노드는 예치금액에 상응하는 기관용 CBDC를 해당 은행 노드로 발행 → 상업은행 노드는 기관용 CBDC를 토큰증권 거래대금 결제 등에 활용

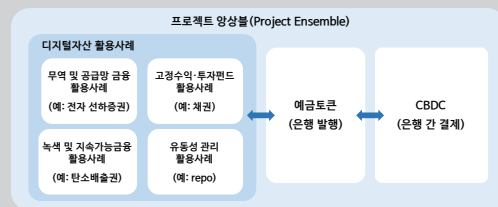
자료: 스위스 중앙은행, 한국은행

홍콩 통화청(HKMA) (Project Ensemble, 2024년~)

홍콩 통화청은 2024년부터 토큰화 자산과 기관용 CBDC 및 예금 토큰을 이용한 토큰화 자산 결제 파일럿 테스트인 프로젝트 앙상블을 진행 중이다. 개념검증을 위한 1차 테스트는 앙상블 플랫폼에서 은행들이 예금 토큰을 발행, 이를 토큰화 자산 거래의 지급수단으로 활용하고 은행 간 최종 정산은 기관용 CBDC를 통해 이루어지는 형태로 진행되었다.

2026년 말까지 진행할 예정인 2차 테스트에서는 실제 토큰화 거래 결제 수행을 실험한다. 예금 토큰을 토큰화 머니마켓펀드(MMF) 거래에 활용하고 예금 토큰의 은행 간 결제는 RTGS 시스템을 통해 이루어지는 등의 형태이다. 장기적으로는 기관용 CBDC 등에 기반하여 연중무휴(24/7) 결제를 지원하는 방향으로 확장할 예정이다.

프로젝트 앙상블 주요 내용



자료: 홍콩 통화청, 한국은행

참고 IV-2.

주요국의 스테이블코인 규제 내용

USDT, USDC와 같은 글로벌 스테이블코인이 빠르게 확산됨에 따라 주요국은 스테이블코인 규율을 위한 관련 법령을 제·개정하는 등 제도적 기반을 마련해 나가고 있다. 주요국은 공통적으로 스테이블코인의 지급수단성·통화성 등을 감안하여 법화준거형 스테이블코인을 중심으로 규율체계를 수립하는 한편, 적정 재무요건·지배구조 등을 갖춘 적격 업체에 한해 발행을 허용하고 있다. 또한 준비자산을 발행인 고유재산과 분리보관 및 고유동성 안전자산(현금성 자산, 국채 등)으로 구성토록 의무화하고 있으며, 이용자의 발행인에 대한 상환청구권(redemption right)을 법적으로 보장하고 있다. 이는 주요국이 지급결제 효율성 제고라는 스테이블코인의 순기능에 주목하면서도 통화·금융안정 등에 미치는 영향, 이용자 보호 및 자금세탁 등의 리스크를 최소화하기 위해 다양한 법적 안전장치를 마련하기 위한 것으로 평가된다.

유럽연합(EU)

EU는 세계 최초로 가상자산(Crypto-Assets)에 대한 포괄적 규제 법안인 MiCA(Markets in Crypto-Asset Regulation)를 제정하였으며 스테이블코인 규제를 2024년 7월부터 시행 중에 있다. MiCA는 스

테이블코인을 이머니토큰(EMT, E-Money Token)과 자산준거토큰(ART, Asset-Referenced Token)으로 분류하여 차별화된 규제를 도입하고 있다. 미달러화, 유로화 등 단일통화에 연동된 이머니토큰의 경우 실질적으로 전자화폐(E-Money)와 유사한 기능을 수행한다고 보아 EU 내 인가받은 신용기관(Credit Institution), 전자화폐 발행기관(E-Money Institution)만이 발행할 수 있고 준비자산의 최소 30% 이상을 신용기관에 예치토록 하는 등 엄격한 규제를 도입하고 있다. 한편 복수통화, 자산 등 가치에 연동된 자산준거토큰 발행을 위해서는 EU 내 설립된 자로 적정 자기자본, 지배구조 등을 갖추어 사전인가를 받아야 하며 엄격한 준비자산, 공시, 상환 규제 등을 준수해야 한다. 나아가 발행 규모, 이용자 수 등이 일정기준을 초과하여 시스템적 중요성이 인정되는 스테이블코인에 대해서는 중요 스테이블코인¹⁶⁹⁾ (Significant EMT/ART)으로 별도 분류하여 자기자본, 유동성 등에 대한 추가 규제를 부과하고 있다.

MiCA의 주요 특징은 유로화 중심의 통화질서 유지를 위해 달러 스테이블코인의 광범위한 확산에 대한 견제장치를 마련하고 있다는 점이다. MiCA는 비유로화 기반 스테이블코인이 역내 지급수단으로 광범위하게 사용될 경우 당국에 거래량 제한, 발행 중단 등 조치 권한을 부여하고 있다.¹⁷⁰⁾

미국

미국은親가상자산 성향의 트럼프 정부 출범 이후 2025년 7월 GENIUS Act를 제정하여 달러 스테

169) MiCA는 중요 스테이블코인 지정 요건으로 아래 7가지 기준을 제시하고 있으며 3가지 이상을 충족할 경우 관계당국은 유럽중앙은행(ECB)과의 협의를 거쳐 중요 스테이블코인으로 지정할 수 있다.

1) 보유자 수 1천만명 초과,	2) 발행총액/시가총액/준비자산이 50억 유로 초과,
3) 일평균 거래건수 및 거래대금이 각각 250만건 및 5억 유로 초과,	
4) 발행인이 핵심 플랫폼 서비스 제공자인 경우,	
5) 지급/송금 목적 사용 등 국제적인 규모면에서의 중요성,	6) 금융시스템과의 상호연결성,
7) 동일 발행인이 스테이블코인을 추가 발행하거나 가상자산서비스를 제공하는 경우	

170) 1) MiCA는 교환매개수단(Medium of Exchange)으로 사용되는 비유로화 기반 이머니토큰의 분기별 일평균 거래건수 및 거래금액이 각각 100만건, 2억유로를 초과하는 경우 발행을 중단토록 의무화하고 있다. 이 경우 발행인은 40 영업일 이내에 관할당국에 규정 준수를 위한 계획을 제출해야 한다(MiCA 제58조 제3항 및 제23조 참조). 2) 또한 유럽중앙은행(ECB)이 특정 비유로화

이블코인의 활성화 추진 전략을 가속화하고 있다. 동 법에서는 발행잔액 100억달러 초과 스테이블코인의 경우 연준(FRB)·통화감독청(OCC) 등 연방(federal) 규제당국이, 100억달러 이하 스테이블코인의 경우 주(state) 규제당국이 소관토록 하여 이원적 규제체계를 채택하고 있는 것이 특징이다.¹⁷¹⁾ 발행인은 부모 예금기관의 자회사, 연방 또는 주 규제기관이 승인한 발행인에 한정되며 발행인에 발행액 100% 이상의 준비자산 보유 및 금융기관에 준하는 자금세탁방지(AML), 고객확인절차(KYC)의 의무 등을 부과하는 등 안전성을 강화하고 있다.

또한 스테이블코인 관계기관(재무부, 연준, 연방 예금보험공사) 간 정책기구인 스테이블코인 인증심사위원회(Stablecoin Certification Review Committee)를 설치하여 비금융서비스 상장기업(Non-Financial Services Public Companies)의 스테이블코인 발행 등 주요 정책사항을 심의¹⁷²⁾토록 하였다. 이는 빅테크의 스테이블코인 발행이 미국 은행시스템의 건전성과 안정성 등 금융안정 전반에 미치는 영향을 고려하여 관계기관 간 정책 협력을 제도화한 것으로 평가된다.

홍콩

홍콩은 가상자산을 국제 금융허브 지위 회복 및 강화를 위한 전략산업으로 인식하고 스테이블코인 발행·유통 전반을 포괄하는 스테이블코인 조례

(Stablecoin Ordinance)를 제정하여 2025년 8월부터 시행하고 있다. 동 조례는 하나 이상의 공식 통화나 홍콩통화청이 지정하는 자산 등에 연동되는 스테이블코인을 지정 스테이블코인(Specified Stablecoin)으로 정의하고 발행인에 준비자산 관리, AML, 테러자금조달방지(CFT), 기술·운영 부문의 역량 등 다양한 의무를 부과하고 있다.

또한 홍콩통화청의 스테이블코인 발행인 감독 및 AML/CFT 가이드라인¹⁷³⁾은 발행인에게 발행·유통 모니터링을 통한 이상거래 차단부터 유통과 관련한 제3자의 규제 준수 역량 확인에 이르기까지 높은 수준의 책임을 부여하고 있다.¹⁷⁴⁾ 이는 발행·유통·상환 전 과정의 핵심 주체로 기능하는 발행인에 스테이블코인 안정성 확보를 위한 주요 의무를 부과함으로써 금융안정, 이용자 보호 등을 도모하기 위한 조치로 평가된다.

주요국 스테이블코인 규제 현황

구분	EU	미국	홍콩
관련 법률	MiCA	GENIUS Act	Stablecoin Ordinance
SC 정의	이머니토큰 자산준거토큰	지급(Payment) 스테이블코인	지정(Specified) 스테이블코인
발행인 자격	신용기관(은행), 전자화폐업자 ¹⁾	부모 예금기관 자회사, 연방/주 승인 발행인	은행, 비은행 (별도 발행 라이선스 필요)
이용자 보호 등	준비자산의 분리보관 및 안전자산 구성 등 상환 안전장치(상환 청구권 등) 마련		

주: 1) 이머니토큰 기준
자료: 한국은행

기반 이머니토큰 결제시스템의 원활한 운영, 통화정책의 경로 또는 통화주권에 위협이 된다는 의견을 제시하는 경우, 관계당국이 유럽중앙은행 의견에 따라 이머니토큰의 발행량을 제한하거나 최소 액면금액을 부과하는 조치를 취하도록 하는 등 비유료화 기반 스테이블코인의 확산이 중앙은행 정책수행에 미치는 영향을 특별히 고려하고 있다(MiCA 제58조 제3항 및 제24조 제3항 참조).

171) 미국은 연방 차원의 기본적 규율체계를 설정하면서도 연준, 통화감독청, 연방 예금보험공사, 주 규제당국 등 다층적 감독구조를 유지하고 있다. 이는 기존 금융회사 등에 대한 감독권한이 연방(federal) 및 주(state)의 다양한 감독기관에 분산되어 있는 시스템을 반영한 것으로 평가된다.

172) 비금융서비스 상장기업의 스테이블코인 발행 시에는 스테이블코인 인증 심사위원회의 만장일치 의견이 필요하다.

173) 「Guideline on Supervision of Licensed Stablecoin Issuers」(HKMA, 2025.8월), 「Guideline on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism(For Licensed Stablecoin Issuers)」(HKMA, 2025.8월)

174) 발행인에 이상 거래 식별 및 불법 사용 방지를 위해 고객 정보뿐 아니라 지역정보, IP주소, 기기 정보 등 전달채널 정보까지 확보하도록 하는 등 높은 수준의 모니터링 의무를 부과하였으며, 이를 위해 활용할 기술적 솔루션이 효과적으로 작동함을 입증하고 인가 및 감독과정에서 홍콩통화청에게 검토받도록 하고 있다.

참고 IV-3.

2025년 10월 11일 스테이블코인 가격 급등락 원인 및 시사점

국내외 스테이블코인 가격 변화

트럼프 미 대통령의 중국 관세 부과 발표¹⁷⁵⁾ 후 2025년 10월 11일 새벽 6시 20분경 가상자산 가격 급락¹⁷⁶⁾을 계기로 국내외 스테이블코인이 비정상적으로 급등락하는 현상이 발생하였다. 국내에서는 USD1¹⁷⁷⁾이 1만원 수준까지 상승(업비트, 빗썸)하고 USDT도 5,750원까지 상승(빗썸)하는 등 스테이블코인 가격이 급등하였다. 한편, 해외에서는 시가총액 세계 3위 스테이블코인인 USDe 가격이 바이낸스에서 0.65달러까지 하락하는 디페깅(depegging)이 발생하였다.

국내 스테이블코인 가격 급등 배경

주요 가상자산 가격 하락이 유동성이 낮은 새벽시간대에 발생하면서 다음과 같은 경로를 통해 스테이블코인 가격이 급등하였다.

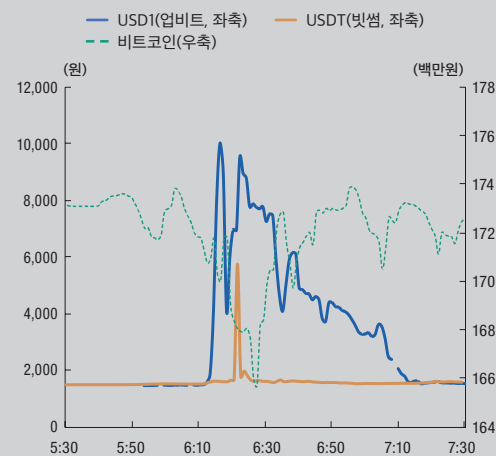
먼저 비트코인, 이더리움 등 주요 가상자산 가격이 급락하면서 이를 매도하고 상대적으로 안전한 스테

이블코인을 매수하려는 수요가 증가하였으며, 달러의 대체재로 달러 스테이블코인을 매수하려는 수요가 가세하였다.¹⁷⁸⁾

또한, 바이낸스 등 해외 거래소의 스테이블코인 담보 레버리지 선물거래(최대 150배)가 강제 청산되는 것을 피하고자, 스테이블코인을 증거금으로 추가 납입하려는 수요가 증가한 것으로 추정된다.¹⁷⁹⁾

한편, 빗썸의 경우 USDT 대여 서비스를 제공하고 있었는데, USDT 가격이 상승(대여자산 가치 상승)하면서 고객의 담보비율이 하락하자 거래소가 담보자산을 매도하고 USDT를 시장가로 매수하는 강제청산¹⁸⁰⁾이 이루어지면서 USDT 가격이 추가로 급등하였다.¹⁸¹⁾

10월 11일 중 국내 스테이블코인 가격 변동



자료: 빗썸, 업비트

175) 트럼프 미 대통령은 10월 10일(현지시간) 중국의 희토류 수출 통제 조치에 대응하여 11월 1일부터 중국산 제품에 100% 추가관세를 부과하겠다고 발표하였다.

176) 비트코인 -18%, 이더리움 -28%, 솔라나 -30% 등(일중 고점대비 최대 하락폭)

177) 트럼프 미 대통령의 가족이 경영진으로 참여하는 World Liberty Financial에서 발행한 미 달러 연동 스테이블코인이다.

178) 국내 외환시장이 열리지 않은 토요일 새벽에 발생하였다.

179) 예를 들어서 USDT를 담보로 비트코인 10배 레버리지 선물을 계약한 경우 비트코인 10% 하락 시 강제 청산되므로 청산 전 USDT를 추가 납입하여 계약을 유지하려는 수요가 발생한다.

180) 자세한 내용은 빗썸 공지사항 「코인대여(렌딩플러스) 서비스 이용 관련 안내」(2025.10월)를 참조하기 바란다.

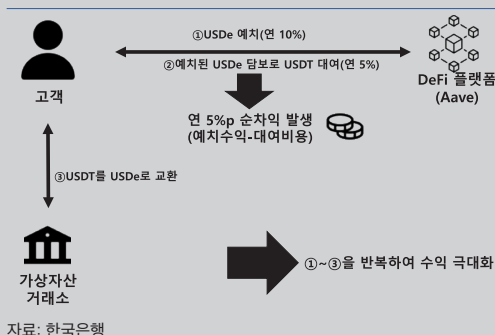
181) USDT 대여 서비스를 제공하지 않는 다른 거래소는 1,600원 수준까지만 상승하였다.

USDe 가격 급락 배경

USDe는 2024년 에테나(Ethena) 랩스가 출시한 합성 달러 스테이블코인으로 법화가 아닌 가상자산 파생상품을 이용하여 가격을 1달러에 연동하는 스테이블코인이다. USDe는 이더리움 등 가상자산 현물을 보유하면서 이에 상응하는 선물을 매도하는 델타중립 헤징(Delta-Neutral Hedging)을 통해 가치를 유지하도록 설계되었으며, 현물과 선물 포지션에서 발생하는 펀딩 레이트¹⁸²⁾에 따라 수익이 변동된다. 통상 선물 가격이 현물 가격보다 높게 형성되는 가상자산 가격 상승기에는 수익이, 가상자산 가격 하락기에는 손실이 발생할 수 있다.

2025년 10월경 Aave¹⁸³⁾ 등 일부 DeFi 플랫폼에서 USDe 예치 수익이 USDТ 대여 비용보다 높아지는 상황이 발생하였다.¹⁸⁴⁾ 일부 투자자들은 이러한 상황을 이용하여 USDe를 예치하고 이를 담보로 USDТ를 대여(LTV 80%)받은 후, 이를 바이낸스 등 가상자산거래소에서 다시 USDe로 교환하여 Aave에 재예치하였다. 투자자들은 수익을 극대화하기 위하여 이를 반복하여 최대 5배의 레버리지를 발생시켜 순환차익거래를 실행하였다.

USDe-USDТ 순환차익 거래 프로세스 예시



USDe의 순환차익거래를 활용하는 투자자가 많은 상황에서 2025년 10월 11일에 가상자산 가격이 일제히 급락하며 가상자산 선물가격이 현물가격을 하회하였다. 이에 펀딩 레이트가 마이너스(-)로 전환되자 USDe의 수익성이 악화될 것을 우려한 투자자들의 매도가 발생하였고, 이로 인해 USDe의 가격이 1달러를 하회(디페킹)하기 시작하였다. USDe 가격이 담보가치(LTV 80%) 이하로 하락하자 대출이 자동 청산(USDe 강제 매도)되어 가격은 추가로 하락하였다. 높은 레버리지의 순환차익거래 구조는 가격 하락을 심화시켰고, 결과적으로 USDe 가격은 0.65달러 수준까지 급락하였다.

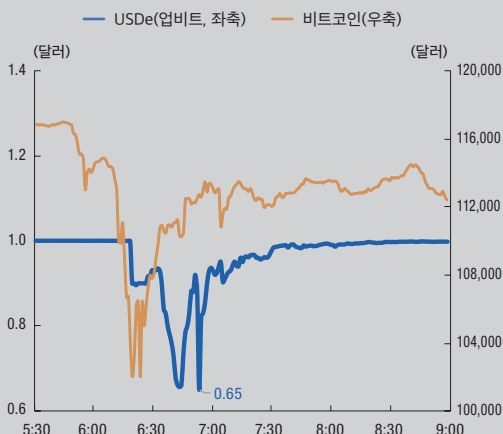
이 과정에서 바이낸스가 USDe를 담보로 비트코인 등을 레버리지 매수한 포지션을 강제 청산(가상자산 매도)함에 따라 가상자산의 가격 하락이 심화되기도 하였다.

182) 펀딩 레이트(funding rate)는 선물과 현물의 가격 차이를 나타내는 비율로, 선물 가격이 현물보다 높은 경우 포지션(선물 매도 + 현물 매수)을 가진 투자자가 대금을 수취하고 그 반대의 경우 대금을 지급한다.

183) 이더리움 등 블록체인에서 운영되는 탈중앙금융(DeFi) 플랫폼으로 다양한 가상자산의 예치 및 대여서비스를 운영하고 있다.

184) USDТ와 USDe는 모두 1달러 가치를 추종하는 스테이블코인으로 시장에서 유사한 가치로 거래된다. 스테이블코인의 예치 수익보다 대여 비용이 높게 형성되는 것이 정상적이나 마케팅의 일환으로 예치에 따른 추가 보상을 지급하는 경우 이러한 상황이 발생할 수 있다.

10월 11일 중 바이낸스 USDe 가격 추이



자료: 바이낸스

따라서 가계 및 금융기관의 건전성을 저해할 수 있는 과도한 레버리지 활용 및 거래소의 여신 행위에 대한 감독을 강화할 필요가 있다. 아울러 유사 이자 지급이 원인이 된 USDe 사태를 교훈 삼아, 향후 원화 스테이블코인 도입 시 제도 설계를 더욱 정교화해야 할 것이다.

시사점

지난 10월 11일 발생한 스테이블코인의 가격 변동성은 파생상품 등 고위험 금융기법 도입에 따른 가상자산시장의 구조적 취약성을 보여주었다.¹⁸⁵⁾ 특히 레버리지 규제 및 소비자 보호 장치가 미흡한 상황에서, 일부 거래소의 운영 부실로 인해 이상 상황 발생 시 적절한 통제가 이루어지지 못하는 한계가 드러났다.¹⁸⁶⁾

파생상품 거래의 매개체인 스테이블코인은 글로벌 충격이 국내 시장으로 전이되는 주요 경로로 작용하고 있다. 국내 투자자들이 해외 거래소 및 DeFi 등을 통해 레버리지 투자에 쉽게 노출되는 가운데, 국내 거래소의 가상자산 대여 서비스가 실질적인 여신 기능을 수행하며 시장 충격을 증폭시키는 요인이 되었다.

185) 이번 사태와 관련하여 전 세계적으로 약 193억달러(약 27조원) 규모의 레버리지 포지션이 강제 청산된 것으로 추정된다.

186) 당시 바이낸스는 주문 폭주에 따른 시스템 과부하 등을 이유로 전체 가상자산 거래를 10분간 정지하였으며 이로 인해 가격 하락 및 소비자 피해가 증대되었다. 바이낸스는 USDe 등의 가격 하락과 관련하여 강제 청산으로 손실을 입은 사용자들에게 약 2.8억달러를 보상하겠다고 발표하였다.

참고 IV-4.

하이브리드 블록체인의 현황 및 활용 가능성

블록체인의 유형

블록체인¹⁸⁷⁾은 크게 접근 허가 방식과 활동 통제 수준을 기준으로 구분할 수 있다. 누구나 데이터 열람 등이 가능한 퍼블릭, 신원이 확인된 제한된 이용자만 가능한 프라이빗으로 구분할 수 있으며, 노드¹⁸⁸⁾로서 누구나 데이터를 검증하고 블록 생성을 통해 거래 등을 할 수 있는 비허가형, 허가된 이용자로 제한하는 허가형으로 구분할 수 있다.

블록체인 구분

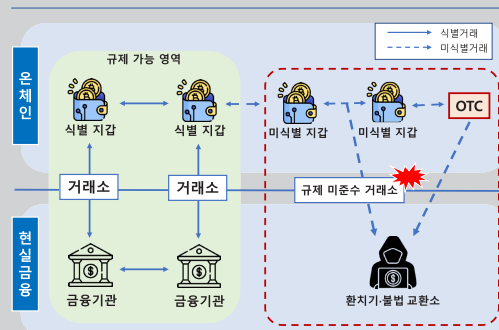
활동 통제 수준		
허가형		비허가형
접근 허가 방식	퍼블릭	· 누구나 데이터 열람 가능 · 운영기관이 거래, 노드 운영 등의 활동 유형을 제한 예) Canton, Polymesh
	프라이빗	· 허용된 이용자만 참여 · 운영기관이 활동 유형을 제한 예) 한국은행 한강 플랫폼
		· 허용된 이용자에 대해 거래 등 활동 유형에 대한 허가가 불필요(실제 사례는 제한적)

자료: 한국은행

기존 블록체인의 문제점

현재 널리 활용되고 있는 이더리움, 솔라나 등 퍼블릭-비허가형 블록체인의 경우 탈중앙성 특성으로 인해 거래주체의 신원 확인(KYC)이 제대로 이루어지지 않아 현행 규제체계 내에서 자금세탁 등의 불법행위 방지 및 적발이 어렵다. 특히 가상자산거래소 등 신고사업자 밖에 있는 비수탁형 개인 지갑(unhosted wallet)으로 자금이 이전된 후에는 자금 추적 및 규제 준수 여부 감독 등이 더욱 어려워지는 문제점이 있다. 이러한 문제를 완화하기 위해 화이트리스트링(whitelisting)¹⁸⁹⁾, 블랙리스트링(blacklisting)¹⁹⁰⁾, 지오펜싱(geo-fencing)¹⁹¹⁾ 등 접근제어 관련 다양한 스마트 계약 기능이 있으나 현재로서 기술적으로 완전한 수준은 아닌 것으로 파악된다.

현행 거래소 중심의 규제체계 우회 가능성



자료: 한국은행

187) 블록체인(Blockchain)은 데이터(거래내역 등)를 블록에 저장하고 여러 블록들을 체인처럼 연결하는 기술로, 일반적으로 분산원장기술(DLT)을 통해 데이터 무결성을 확보하고 있다.

188) 노드(Node)는 블록체인 네트워크에 연결된 개별 컴퓨터나 서버를 의미하며, 각 노드는 네트워크의 일원으로서 블록체인 데이터를 검증하고 보관하는 역할을 한다.

189) 사전 신원확인 등의 조건을 설정하고 이를 충족한 이용자에 한해 접근을 허용하는 방식을 의미한다.

190) 제재 국가, 범죄 등과 관련이 있는 지갑 주소에 대해서 특정 거래나 기능을 제한하는 방식을 의미한다.

191) 온라인상에서 위치 관련 정보를 통해 특정 국가 및 이용자 등의 접근을 허용하거나 제한하는 방식을 의미한다.

또한 퍼블릭-비허가형 블록체인은 탈중앙성(decentralization)이 높으나 확장성(scalability)이나 보안성(security) 측면에서는 타 유형 대비 상대적으로 낮을 수 있다.¹⁹²⁾ 또한 개인정보 보호(privacy)에도 취약하여 대규모 거래가 빠르고 안전하게 처리되는 지급결제인프라로 기능하기에는 한계가 있다는 지적이 있다. 대부분의 퍼블릭 블록체인은 네트워크 이용 혼잡도에 따라 거래비용과 속도가 수시로 변동하며, 일부 블록체인의 경우 거래 속도를 확보하기 위해 거래 검증자 수를 축소하고 검증 절차를 간소화함에 따라 네트워크 신뢰성이 저하되기도 한다. 또한, 거래 당사자가 아닌 제3자도 거래 열람이 자유롭게 가능함에 따라 지갑 주소가 노출될 경우 거래 기밀이 노출될 위험도 상존한다.

이에 일부 금융기관들은 프라이빗-허가형 블록체인을 활용하고 있다.¹⁹³⁾ 이러한 방식은 검증자 수가 적어 효율적인 운영이 가능하고, 허가된 사용자만 참여가 가능하여 고객확인(KYC, Know Your Customer), 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering) 등 규제 준수가 용이하다는 장점이 있다. 그러나 제한적 참여 구조로 인해 사용자 확보 및 서비스 개발 등 생태계 확장이 어렵다는 문제가 있다.

하이브리드 블록체인의 특징 및 사례

이러한 기존 블록체인의 한계를 극복하기 위하여 퍼블릭-허가형 등 하이브리드 블록체인을 활용하는 방안이 모색되고 있다. 퍼블릭-허가형 블록체인은 누구나 원장 정보를 조회할 수 있도록 하여 개방성을 확보하면서도, 거래 수행이나 노드 운영(합의 참여) 등 특정 권한을 획득하기 위해서는 KYC 등을 거치도록 하여 활동 유형별로 통제가 가능하다.¹⁹⁴⁾

이러한 규제 친화적 하이브리드 블록체인 관련 프로젝트에는 전통 금융기관도 적극적으로 참여하고 있으며, 특히 증권 및 부동산 등 실물자산 토큰화 분야에서 활용 시도가 많아지고 있다. 대표적으로 미국 국채 토큰화 등에 활용되는 Canton 네트워크¹⁹⁵⁾, 부동산 토큰화 등에 활용되는 Polymesh 네트워크¹⁹⁶⁾ 등이 있다.

퍼블릭-허가형 블록체인은 프라이빗-허가형 블록체인에 비해 데이터가 모두 공개되어 누구나 부가가치 창출 기회를 확보할 수 있고 참가자 활동 유형별로 통제 수준을 단계적으로 달리할 수 있다는 구조적 유연성을 가지고 있다. 반면 퍼블릭 블록체인의 특성으로 인해 프라이빗-허가형 대비 보안성, 확

192) 일반적으로 블록체인은 탈중앙성(네트워크에 참여하는 모든 노드가 권력을 분산하여 갖는 속성), 확장성(많은 거래들을 빠르게 처리할 수 있는 속성), 보안성(네트워크가 안전하게 유지되고 데이터가 위변조되지 않는 속성)을 동시에 달성하기 어려운 것으로 알려져 있다(블록체인 트릴레마). 예를 들어, 탈중앙성과 보안성이 높은 경우 네트워크상 수많은 검증자가 블록 생성에 참여함에 따라 거래 처리 속도가 느려질 수밖에 없고, 탈중앙성과 확장성이 높은 경우 네트워크상 수많은 검증자가 빠르게 거래를 처리하기 위해서는 검증 절차가 단순해야 하므로 약의적인 노드가 네트워크를 공격할 가능성이 높아진다.

193) 상대적으로 보안성과 확장성이 우수하고 개인정보 보호 문제도 적어 지급결제인프라로 기능하기에 보다 적합하다고 평가된다. 예로 한국은행 한강 플랫폼, JPM Coin, Citi Token Services 등이 있다.

194) 예를 들어, KYC를 거치지 않은 참여자는 거래를 할 수 없고 거래의 열람 등만 가능하게 할 수 있다. 기존 퍼블릭-비허가형 블록체인에서도 스마트 계약 등을 통해 유사한 기능을 구현하려는 노력이 있다(ERC-3643 등). 그러나 블록체인 단계에서부터 이를 도입하는 것이 안정적인 규제 준수에 용이한 것으로 평가된다.

195) Canton 네트워크는 금융기관 및 빅테크 기업들이 참여하는 컨소시엄 형태의 퍼블릭-허가형 네트워크로, 토큰화된 미국 국채 등 실물자산토큰화(RWA) 시장에서 규제 준수, 프라이버시 보호 및 높은 확장성 등을 특징으로 한 거래 플랫폼을 제공하고 있다.

196) Polymesh 네트워크는 부동산 등 주로 실물자산의 토큰화를 위해 신원확인(KYC)을 기반으로 구축된 규제 친화적 퍼블릭-허가형 블록체인으로, 이용자는 외부 업체를 통해 신원확인 절차를 거쳐 온체인 신원(DID)을 발급받아야만 네트워크에서 거래 등의 활동이 가능하다.

장성, 개인정보 보호 등의 측면에서 상대적으로 취약할 수 있어 이러한 문제를 보완하려는 노력이 이루어지고 있다.

향후 활용 가능성

현재 퍼블릭 블록체인은 비허가형이 대세를 이루고 있으나, 향후에는 세계적인 규제 강화 추세와 기존 금융권과의 연계 가능성 등을 감안할 때, 규제 친화적인 허가형을 도입하는 사례가 늘어날 것으로 예상된다.

향후 스테이블코인 등 가상자산이 일상적인 거래에서 활발하게 이용될 경우 이용자들의 거래 대상, 이용 목적 등에 따라 다양한 형태의 블록체인 생태계가 형성될 가능성이 있다. 예를 들어, 기관 간 거래자금이체나 중요 소액결제시스템 등 거래 속도와 안전성이 우선적으로 요구되는 거래에는 프라이빗-허가형 블록체인이, 소액송금 등의 거래에서는 퍼블릭-비허가형 블록체인이 활용될 수 있다. 아울러 증권 및 부동산 토큰화 시장 등 규제 준수 및 금융기관과의 협업이 중요한 부문에서는 개방성을 유지하면서도 규제 준수가 가능한 하이브리드 블록체인의 활용도가 높아질 것으로 전망된다.

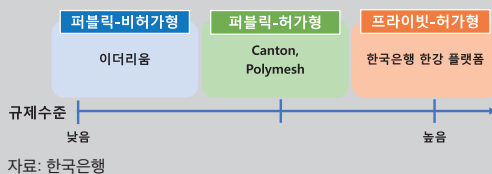
원화 스테이블코인 도입 시 시사점

향후 원화 스테이블코인 도입 시 어떤 블록체인에서 발행하느냐에 따라 실질적인 규제 가능 수준, 생태계 확장 가능성 등이 영향을 받을 수 있으므로 제도적 측면과 더불어 기술적 측면도 중요한 요인으로 고려될 필요가 있다.

개방성이 높은 퍼블릭-비허가형 블록체인에서는 규제 준수가 어렵다는 단점이 있고, 프라이빗-허가형의 블록체인에서는 생태계 확장을 원하는 일부 업계의 수요를 충족하기 어려운 만큼 개방성을 일정 부분 유지하면서도 규제 준수도 상대적으로 용이한 하이브리드 블록체인이 하나의 대안으로 검토될 수 있을 것으로 판단된다.

다만, 원화 스테이블코인이 하이브리드 블록체인에서 발행된다 하더라도 브리지¹⁹⁷⁾ 등을 통해 규제수준이 낮은 퍼블릭-비허가형 블록체인과 연결될 가능성이 있으며, 외부 사설 서비스 제공업체들을 통한 신원확인 등 엄밀성이 떨어지는 등의 한계점이 있을 수 있다. 그러므로 규제 준수를 위한 기술을 도입하더라도, 발행주체의 규제 준수 의지 및 조직문화를 중요하게 고려할 필요가 있다.

다양한 블록체인 생태계 공존



197) 서로 다른 블록체인을 연결하는 기능을 하는 시스템을 의미한다.

참고 IV-5.

토큰증권 법제화 현황 및 시사점

법제화 내용

토큰증권(Security Token) 도입을 위한 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(전자증권법) 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(자본시장법) 개정안이 2026년 1월 15일 국회를 통과하였다. 동 개정안은 계좌관리를 위한 인프라 신설, 투자자 보호를 위한 세부 제도 정비 등을 거쳐 2027년 1월 시행될 예정이다.

토큰증권은 분산원장 기술을 활용해 자본시장법상 증권을 디지털 토큰 형태로 발행하는 것을 의미한다. 국내에서는 주로 투자계약증권이나 비금전신탁 수익증권과 같은 비정형적 증권¹⁹⁸⁾의 토큰화(조각투자증권)를 중심으로 논의가 진행되고 있다.

이번 전자증권법 개정안은 일정요건(자기자본 10억 원 이상 등)을 갖춘 발행인이 분산원장을 이용하여 고객의 보유 내역을 작성·관리할 수 있도록 하는 법률상 근거를 명시하고 있다. 또한 자본시장법 개정안은 다양한 조각투자증권이 거래될 수 있는 장외 유통시장의 개설을 허용하고 있다. 동 법제화를 계기로 금융당국은 조각투자증권에 기존 증권과 동일한 규제를 적용함으로써 시장의 투명성을 제고할 계획이다.

법제화 의의

이번 법제화는 증권의 발행·유통 과정에 분산원장

기술을 도입하고 조각투자증권 투자자 보호를 제도적으로 지원하는 데 의의가 있다.

다만, 지급수단의 토큰화가 동반되지 않을 경우 당분간 토큰증권 거래에 따른 결제대금은 유통플랫폼 운영자 등이 거래내역을 기록해 두었다가 기존 지급결제시스템을 통해 주기적으로 정산할 것으로 보인다. 향후 예금 토큰, 스테이블코인 등 지급수단의 토큰화가 도입되면 스마트 계약이 보다 활발히 활용될 것으로 기대된다.

중장기적 정책 고려사항

앞으로 토큰증권 시장이 조각투자증권을 넘어 주식, 채권 등 기존 금융자산으로 그 대상이 확대되는 경우 통화정책, 지급결제, 금융안정 측면에서 다음과 같은 점을 고려할 필요가 있다.

통화정책 측면에서는 스마트 계약 보편화로 발생할 수 있는 금융시장의 변동성 확대 등에 대비하여 통화정책의 유효성에 미칠 영향을 점검할 필요가 있다.

지급결제 측면에서는 기존 지급결제시스템의 안전성과 효율성에 미칠 잠재적 영향을 모니터링하는 한편, 디지털화폐, 한은금융망 등 중앙은행 결제서비스가 토큰증권 결제를 뒷받침할 수 있는 방안을 검토할 필요가 있다.

금융안정 측면에서는 블록체인에 IT 장애 등 운영리스크가 발생하거나 금융위기 등으로 투자자의 상환요구가 집중될 경우에 대비하여 감독·규제 체계를 정비할 필요성이 있다.

198) 자본시장법상 증권은 정형적 증권(주식, 채권, 파생결합증권 등)과 비정형적 증권으로 구분할 수 있으며, 비정형적 증권은 발행인이 수행한 사업의 성과를 투자자에게 배분하는 투자계약증권과 부동산·저작권 등 비금전자산을 신탁한 후 발생하는 수익을 투자자에게 배분하는 비금전신탁 수익증권으로 구분할 수 있다.

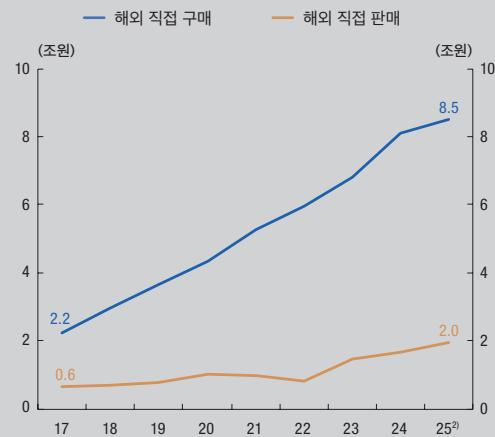
참고 IV-6.

외국인의 국내 상품 인터넷 직접 구매(역직구) 활성화 방안

검토 배경

국내 소비자가 온라인 쇼핑물 등을 통해 외국 상품을 직접 구매(이하 '직구')하는 규모는 최근 몇 년간 크게 늘어 2025년 기준 약 8.5조원에 달한다. 반면 해외 소비자의 국내 상품 직접 구매(이하 '역직구')는 약 2.0조원에 머물러 K-팝, K-뷰티 등 한류 열풍을 충분히 반영하지 못하는 모습이다.

해외 직접 구매(직구) 및 판매¹⁾(역직구)액 규모



주: 1) 온라인 면세점 판매 제외

2) 2025년은 잠정

자료: 국가데이터처

역직구는 크게 두 가지 경로로 가능하다. 하나는 외국인이 국내 이커머스 플랫폼을 통해 상품을 구매¹⁹⁹⁾하

는 것이며, 다른 하나는 국내 판매자가 해외 이커머스 플랫폼에 입점하여 판매하는 경로²⁰⁰⁾이다.

국내 판매자들이 글로벌 인지도가 높은 해외 대형 플랫폼에 입점하면 비교적 쉽게 상품을 해외에 판매할 수 있지만 이에 과도하게 의존하면 해외 플랫폼의 수수료 인상 등 여건 변화에 취약해질 수 있다.²⁰¹⁾ 이러한 배경에서 해외 플랫폼에 대한 의존도를 완화하고 국내 플랫폼을 통한 판매를 활성화하기 위한 방안을 살펴보았다.

해외 소비자의 국내 이커머스 플랫폼 이용 제약 요인

온라인 쇼핑은 대면 확인이 가능한 오프라인 쇼핑 대비 지급수단 정보유출에 따른 도용 등에 취약하므로 이를 방지하기 위해 거래 시 본인 여부 확인이 필요하다. 그러나 우리나라의 이커머스 플랫폼은 해외 주요 플랫폼과 달리 이용자의 본인 여부 확인을 대금지급 단계가 아닌 회원가입 단계에서부터 엄격하게 요구하고 있다. 또한 대금지급 시에는 해외에서 발급된 지급수단(지급카드, 간편지급 서비스 등)을 사용하기 어려워 외국인의 국내 플랫폼 이용에 제약이 있다.

특히 대부분의 국내 플랫폼은 법적 의무가 아님에도 회원가입 시 국내에서 개통한 본인 명의의 휴대폰을 통한 본인 인증을 요구하고 있어 해외 소비자의 가입이 사실상 불가능한 상황이다. 반면 해외 주요 플랫폼의 경우 회원가입 희망자가 기재한 이메일 주소나 휴대폰으로 일회용 비밀번호를 발송하고 이를 회신 받음으로써 향후 거래내역 등의 통보에 사용될 매체의 점유만 확인되면 회원가입이 가능하다.

199) 현재 쿠팡, 네이버쇼핑 등 내국인이 이용하는 온라인 쇼핑물은 외국인이 이용하기 어려워 주로 G마켓 글로벌, 올리브영 글로벌 등 별도의 외국인 전용몰을 통해 이루어지고 있다.

200) 예컨대 신세계그룹의 국내 우수 제품 발굴 역량과 알리바바 인터내셔널의 글로벌 이커머스 플랫폼 및 AI 번역·물류 서비스 등을 결합하는 파트너십이 추진되고 있다.

201) 일례로 한국 화장품은 2024년 미국 수입 화장품 시장에서 1위(2위 프랑스)를 차지할 정도로 많이 판매되었으나, 아마존을 통해 판매하는 국내 화장품 업체의 경우 판매 수수료 인상, 높은 광고비·물류비 부담, 수입 관세 추가 부과 등으로 인한 수익성 악화를 경험하였다고 보고한 바 있다.

또한 국내 플랫폼은 해외에서 발급된 지급카드 가맹률이 낮은 데다,²⁰²⁾ 해외에서 널리 이용되는 PayPal, Alipay 등 간편지급 서비스를 지급수단으로 수용하는 경우도 많지 않다. 업계에 따르면 해외 발급 지급카드의 높은 수수료,²⁰³⁾ 지급수단 도용 등 분쟁 발생 시 대응 애로 등이 해외 발급 지급수단의 취급을 어렵게 하는 것으로 나타났다. 반면 해외 주요 플랫폼은 국외에서 발급된 지급카드, 간편지급 서비스 등을 폭넓게 지원하여 글로벌 소비자를 적극적으로 유치하고 있다.²⁰⁴⁾

해외 소비자의 국내 이커머스 플랫폼 이용 편의성 제고 방안

해외 소비자의 국내 이커머스 플랫폼 이용을 늘려 역직구를 활성화하려면 우선 회원가입의 문턱을 해외 주요 플랫폼 수준으로 낮출 필요가 있다.

아울러 국내 플랫폼에서 해외 발급 지급카드가 폭넓게 사용될 수 있도록 수수료를 낮추는 노력과 함께, 지급수단 도용 관련 분쟁 대응 부담을 줄이는²⁰⁵⁾ 등 여건 개선이 필요하다. 또한 이커머스 플랫폼은 해외 소비자들이 선호하는 해외 주요 간편지급 서비스도 수용할 필요가 있다.

한편 오프라인 QR 지급 연계를 온라인으로 확장하는 방안도 고려해 볼 수 있다.²⁰⁶⁾ 특히 QR 지급은 중국 및 동남아 국가에서 이미 널리 활용되고 있어 온라인에

서 사용 가능해지면 외국인의 역직구 여건이 크게 개선될 수 있다.

해외 소비자의 국내 이커머스 플랫폼 회원가입 및 대금지급 편의성 제고

	회원가입	대금지급
현재 (AS-IS)	국내 개통 휴대폰 등을 통한 본인 인증	국내 지급수단 이용 (국내 발급 지급카드, 국내 전용 간편지급 서비스 등)
개선 (TO-BE)	이메일, 휴대폰 등을 통한 사용자 확인 (개설 국가, 본인 명의 여부와 무관)	해외 지급수단 수용 (해외 발급 글로벌 지급카드, 해외 간편지급 서비스, QR 연계 등)

자료: 한국은행

최근 국내 이커머스 플랫폼에서도 이메일이나 휴대폰 번호를 통한 회원가입을 허용하고, 해외 발급 지급수단을 수용하려는 움직임이 나타나고 있다. 이를 뒷받침하기 위해 정부 차원에서도 업계와 소통하며 회원가입 시 국내 개통 휴대폰을 이용한 본인 인증의 무사함이 아니라는 점, 해외 발급 지급수단의 부정사용을 예방할 수 있는 다양한 수단 등을 알리고 변화를 독려할 필요가 있다.

202) 업계 관계자에 따르면, 해외 발급 VISA 카드의 경우 사용 가능한 국내 온라인 가맹점의 비중이 약 3~4%에 그치고 있다.

203) 국내 발급 신용카드의 가맹점 수수료율은 1~2% 내외, 해외 발급 신용카드는 3~4% 내외로 그 차이가 크다.

204) 알리익스프레스, 테무 등 해외 플랫폼은 한국 배송 선택 시 국내 간편지급 서비스(네이버페이, 카카오페이 등)를 지원함으로써 국내 소비자 기반을 빠르게 늘려나가고 있다.

205) 글로벌 브랜드 지급카드사가 지원하는 3DS(Three-Domain Secure) 등 인증서비스를 활용하면 지급수단 도용 등 부정사용 발생 시 일반적으로 가맹점 면책이 가능하다. 참고로 3DS란 온라인 결제 시 지급카드 정보(카드번호, 유효기간 등) 입력 외에 추가로 비밀번호, SMS 인증 등을 통해 본인 여부를 확인하는 서비스이다.

206) 인도네시아와의 국가 간 QR 지급 연계, 오프라인에서 온라인으로의 결제 범위 확장 등에 대한 자세한 내용은 「IV. 주요 현안 분석 > 3. 국가 간 지급서비스 연계 강화」를 참조하기 바란다.